

TP Bonus – Analyse des notes d’algèbre par sexe

HAMLIL Mohamed

2026-04-30

Table des matières

Introduction	1
1. Importation des données	2
2. Analyse par année	3
2.1 Année 2022	3
Statistiques descriptives	3
Test de normalité par groupe	5
ANOVA	5
Test de Wilcoxon (alternatif non paramétrique)	5
2.2 Année 2023	6
2.3 Année 2024	8
3. Analyse globale (toutes années confondues)	10
3.1 Fusion des données	10
3.2 Visualisation	10
3.3 ANOVA à deux facteurs	11
3.4 Test de Kruskal-Wallis	13
Résumé	13

Introduction

Ce TP bonus explore les **notes d’algèbre** sur trois années (2022, 2023, 2024) pour analyser s’il existe une différence significative entre les résultats des étudiants selon le **sexe** (M/F).

Nous utiliserons les outils vus dans les TPs précédents :

- Statistiques descriptives et visualisations
 - Tests de normalité
 - ANOVA et tests non paramétriques
-

1. Importation des données

```
alg22 = read.csv2("alg22.csv")
alg23 = read.csv2("alg23.csv")
alg24 = read.csv2("alg24.csv")

cat("=== 2022 ===\n")
head(alg22)
cat("\n=== 2023 ===\n")
head(alg23)
cat("\n=== 2024 ===\n")
head(alg24)
```

=== 2022 ===

A data.frame : 6×2

	Sexe <chr>	note22 <dbl>
1	F	0.0
2	M	0.0
3	M	2.5
4	M	3.0
5	M	3.0
6	M	3.0

=== 2023 ===

A data.frame : 6×2

	Sexe <chr>	note23 <dbl>
1	F	3.5
2	M	4.0
3	M	4.5
4	M	5.0
5	F	5.0
6	M	5.0

=== 2024 ===

A data.frame : 6×2

	Sexe <chr>	note24 <dbl>
1	M	0.0
2	M	3.5
3	M	7.5
4	M	8.0
5	F	9.0
6	F	9.0

```
cat("Effectifs 2022 :", nrow(alg22))
cat("\nEffectifs 2023 :", nrow(alg23))
cat("\nEffectifs 2024 :", nrow(alg24))
```

```
Effectifs 2022 : 88
Effectifs 2023 : 72
Effectifs 2024 : 48
```

2. Analyse par année

2.1 Année 2022

Statistiques descriptives

```

note22 = alg22$note22
sexe22 = alg22$Sexe

cat("Moyenne globale :", mean(note22, na.rm = TRUE))
cat("\nMoyenne F :", mean(note22[sexe22 == "F"], na.rm = TRUE))
cat("\nMoyenne M :", mean(note22[sexe22 == "M"], na.rm = TRUE))

```

Moyenne globale : 10.85227

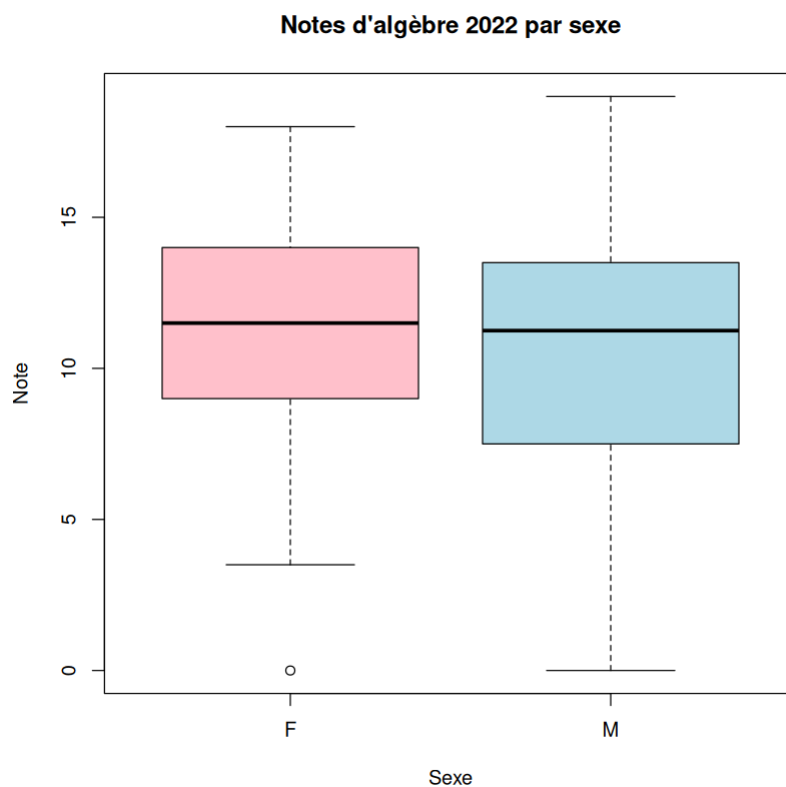
Moyenne F : 11.13333

Moyenne M : 10.7069

```

boxplot(note22 ~ sexe22,
        main = "Notes d'algèbre 2022 par sexe",
        col = c("pink", "lightblue"),
        ylab = "Note", xlab = "Sexe")

```



Test de normalité par groupe

```
tapply(note22, sexe22, shapiro.test)
```

\$F

Shapiro-Wilk normality test

data: X[[i]]

W = 0.96625, p-value = 0.4424

\$M

Shapiro-Wilk normality test

data: X[[i]]

W = 0.96015, p-value = 0.05433

ANOVA

```
anova(lm(note22 ~ sexe22))
```

A anova : 2 × 5

	Df <int>	Sum Sq <dbl>	Mean Sq <dbl>	F value <dbl>	Pr(>F) <dbl>
sexe22	1	3.595637	3.595637	0.2038419	0.652774
Residuals	86	1516.983908	17.639348	NA	NA

Test de Wilcoxon (alternatif non paramétrique)

```
wilcox.test(note22 ~ sexe22)
```

Wilcoxon rank sum test with continuity correction

data: note22 by sexe22

W = 905.5, p-value = 0.7577

alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

2.2 Année 2023

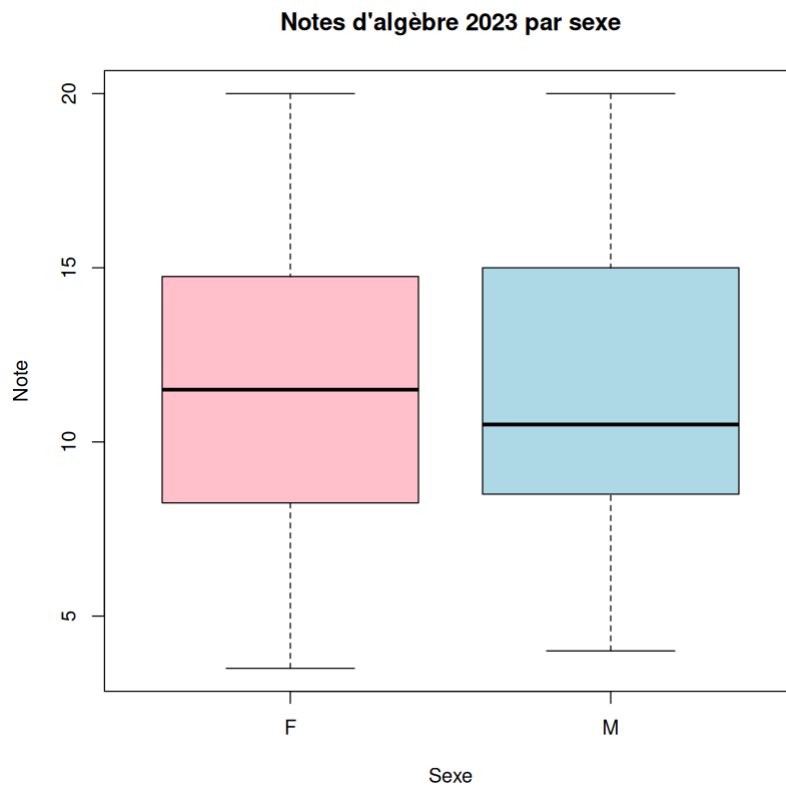
```
note23 = alg23$note23
sexe23 = alg23$Sexe

cat("Moyenne F :", mean(note23[sexe23 == "F"], na.rm = TRUE))
cat("\nMoyenne M :", mean(note23[sexe23 == "M"], na.rm = TRUE))
```

Moyenne F : 11.46774

Moyenne M : 11.59756

```
boxplot(note23 ~ sexe23,
        main = "Notes d'algèbre 2023 par sexe",
        col = c("pink", "lightblue"),
        ylab = "Note", xlab = "Sexe")
```



```
tapply(note23, sexe23, shapiro.test)
```

\$F

Shapiro-Wilk normality test

data: X[[i]]

W = 0.9805, p-value = 0.8266

\$M

Shapiro-Wilk normality test

data: X[[i]]

W = 0.96268, p-value = 0.195

```
anova(lm(note23 ~ sexe23))
wilcox.test(note23 ~ sexe23)
```

A anova : 2×5

	Df <int>	Sum Sq <dbl>	Mean Sq <dbl>	F value <dbl>	Pr(>F) <dbl>
sexe23	1	0.297502	0.297502	0.01587188	0.900106
Residuals	70	1312.077498	18.743964	NA	NA

Wilcoxon rank sum test with continuity correction

```
data: note23 by sexe23
W = 636.5, p-value = 0.9955
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

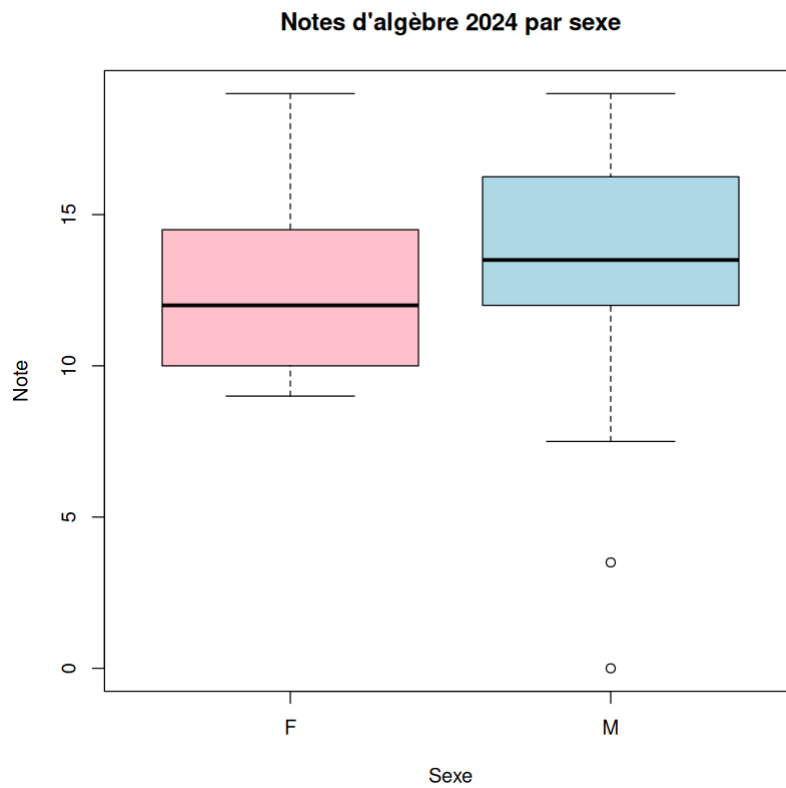
2.3 Année 2024

```
note24 = alg24$note24
sexe24 = alg24$Sexe

cat("Moyenne F :", mean(note24[sexe24 == "F"], na.rm = TRUE))
cat("\nMoyenne M :", mean(note24[sexe24 == "M"], na.rm = TRUE))
```

```
Moyenne F : 12.8
Moyenne M : 12.95652
```

```
boxplot(note24 ~ sexe24,
        main = "Notes d'algèbre 2024 par sexe",
        col = c("pink", "lightblue"),
        ylab = "Note", xlab = "Sexe")
```

```
tapply(note24, sexe24, shapiro.test)
```

\$F

Shapiro-Wilk normality test

data: X[[i]]

W = 0.87419, p-value = 0.005257

\$M

Shapiro-Wilk normality test

data: X[[i]]

W = 0.86408, p-value = 0.004951

```
anova(lm(note24 ~ sexe24))
wilcox.test(note24 ~ sexe24)
```

A anova : 2×5

	Df <int>	Sum Sq <dbl>	Mean Sq <dbl>	F value <dbl>	Pr(>F) <dbl>
sexe24	1	0.2934783	0.2934783	0.01881647	0.8914926
Residuals	46	717.4565217	15.5968809	NA	NA

Wilcoxon rank sum test with continuity correction

data: note24 by sexe24

W = 240, p-value = 0.3309

alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

3. Analyse globale (toutes années confondues)

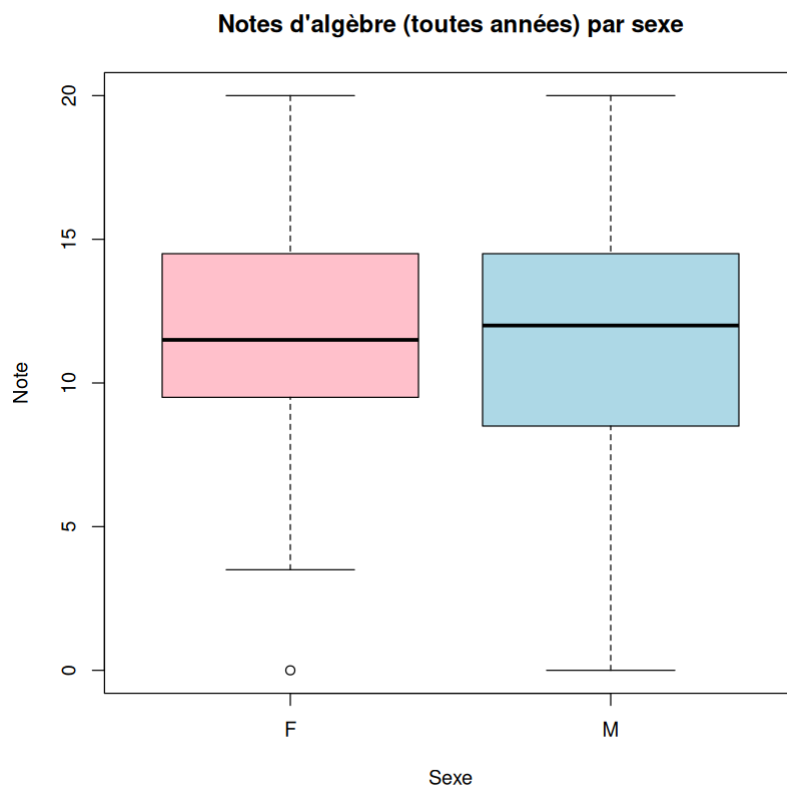
3.1 Fusion des données

```
notes_all = c(note22, note23, note24)
sexe_all = c(as.character(sexe22), as.character(sexe23), as.character(sexe24))
annee_all = c(rep("2022", length(note22)), rep("2023", length(note23)), rep("2024", length(note24)))

sexe_all = factor(sexe_all)
annee_all = factor(annee_all)
```

3.2 Visualisation

```
boxplot(notes_all ~ sexe_all,
        main = "Notes d'algèbre (toutes années) par sexe",
        col = c("pink", "lightblue"),
        ylab = "Note", xlab = "Sexe")
```



3.3 ANOVA à deux facteurs

On peut tester l'effet du sexe, de l'année, et de leur interaction :

```
anova(lm(notes_all ~ sexe_all * annee_all))
```

A anova : 4×5

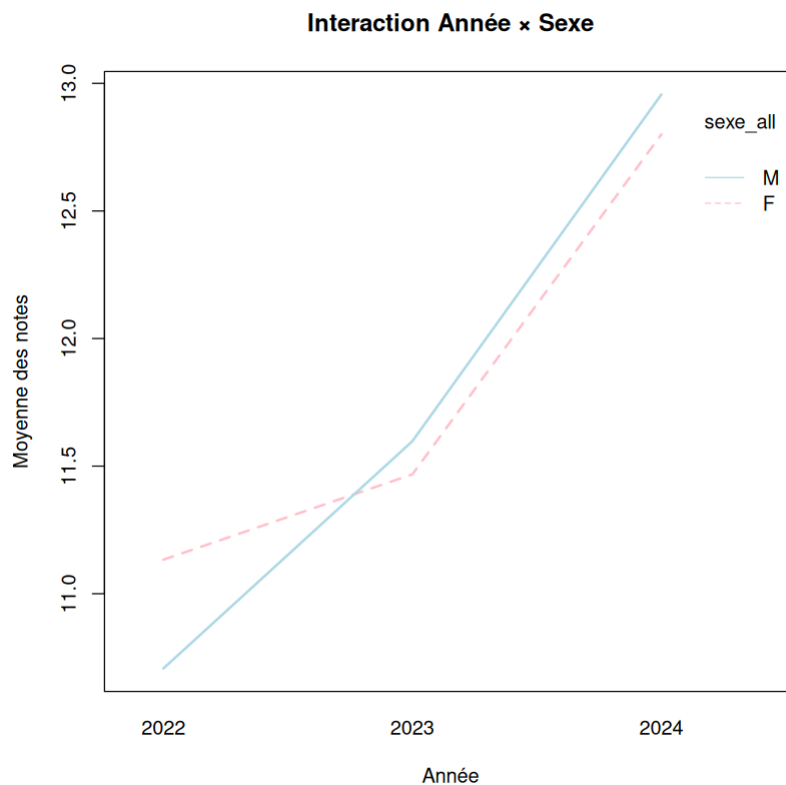
	Df <int>	Sum Sq <dbl>	Mean Sq <dbl>	F value <dbl>	Pr(>F) <dbl>
sexe_all	1	4.786533	4.786533	0.2726279	0.60214648
annee_all	2	122.684828	61.342414	3.4938968	0.03223111
sexe_all:an- nee_all	2	3.818403	1.909202	0.1087429	0.89701345
Residuals	202	3546.517928	17.557019	NA	NA

```
# Sans interaction
anova(lm(notes_all ~ sexe_all + annee_all))
```

A anova : 3×5

	Df <int>	Sum Sq <dbl>	Mean Sq <dbl>	F value <dbl>	Pr(>F) <dbl>
sexe_all	1	4.786533	4.786533	0.2750311	0.6005461
annee_all	2	122.684828	61.342414	3.5246949	0.0312679
Residuals	204	3550.336331	17.403609	NA	NA

```
interaction.plot(annee_all, sexe_all, notes_all,
  main = "Interaction Année × Sexe",
  col = c("pink", "lightblue"), lwd = 2,
  xlab = "Année", ylab = "Moyenne des notes")
```



3.4 Test de Kruskal-Wallis

```
kruskal.test(notes_all ~ sexe_all)
```

Kruskal-Wallis rank sum test

data: notes_all by sexe_all

Kruskal-Wallis chi-squared = 0.021761, df = 1, p-value = 0.8827

Résumé

Année	Méthode	Conclusion
2022	ANOVA + Wilcoxon	À interpréter selon les p-values
2023	ANOVA + Wilcoxon	À interpréter selon les p-values
2024	ANOVA + Wilcoxon	À interpréter selon les p-values
Toutes	ANOVA 2 facteurs + Kruskal-Wallis	Effet global

Points clés :

- Toujours vérifier la normalité avant l'ANOVA.
- Le test de Wilcoxon est une bonne alternative pour 2 groupes.
- L'ANOVA à deux facteurs permet de séparer l'effet du sexe, de l'année, et de leur interaction.